

cursoextraordinaria24-25sols.pdf



eelenarguezz



Cálculo



1º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH





UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

DMATIC - ETSI INFORMÁTICA (UPM)

Cálculo – Examen Extraordinario
El 4 de julio de 2025 – Duración: 3h00

Apellido(s):		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	TOTAL
Nombre:										

NO SE PERMITE EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Cada respuesta debe ser justificada y escrita de manera rigurosa: la claridad y precisión compondrán una parte importante de la evaluación del examen.

Ejercicio 1 (1 ptos). Estudiar la convergencia de la siguiente serie y, si es posible, hallar su suma:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{2n(2n+1)(2n+2)} + \frac{1}{2n+1} \right)$$

Solución. Estudiamos la convergencia absoluta:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n(2n+1)(2n+2)} + \frac{1}{2n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 1}{2n(2n+1)(2n+2)}$$

Utilizando el criterio de comparación en el límite con $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, divergente, tenemos que ambas tienen el mismo carácter y, por tanto, la serie dada no converge absolutamente.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + 4n + 1}{2n(2n+1)(2n+2)} n = \frac{1}{2} \neq 0, +\infty$$

Al tratarse de una serie alternada, podemos utilizar el criterio de Leibniz para comprobar la convergencia condicional:

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + 4n + 1}{2n(2n+1)(2n+2)} = 0$$

2. Podemos observar que el numerador crece cuadráticamente mientras que el denominador crece cúbicamente, por lo que la sucesión es decreciente.

Luego la serie dada converge condicionalmente. Para hallar su suma reescribimos el término general como sigue:

$$(-1)^n \left(\frac{1}{4n} - \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2(2n+2)} + \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{1}{4} (-1)^n \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right)$$

Calculamos su suma n -ésima:

$$S_n = \frac{1}{4} \left(-1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n+1} \right) = \frac{1}{4} \left(-1 + (-1)^n \frac{1}{n+1} \right)$$

Y, por tanto, la suma de la serie nos queda:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{4} + (-1)^n \frac{1}{4(n+1)} = -\frac{1}{4}$$

Ejercicio 2 (1.5 ptos). Estudiar la convergencia de las siguientes series de números reales:

a) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+2}{n^2+2}$

b) $\sum_{n=1}^{+\infty} \sin^2 \frac{\pi}{n}$

Solución. a) Sabiendo que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+2}{n^2+2} > \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+2}{n^2+4n+4} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+2}{(n+2)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n+2} = \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n}$$

y dado que $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge, el criterio de comparación de Gauss nos asegura que la serie dada diverge.

b) Compararemos esta serie con la de término general $b_n = \frac{\pi^2}{n^2}$, armónica convergente. Calculamos

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi^2}{n^2}}{\frac{\pi^2}{n^2}} = \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} \right)^2 = 1 < +\infty.$$

Esto demuestra que la serie dada es convergente.

Ejercicio 3 (1 pto). Sea (a_n) la sucesión definida por

$$a_n = 3^n \operatorname{sen} \left((-1)^n \frac{\pi}{2} \right).$$

- a) Estudia la convergencia de (a_n) y, en caso de ser convergente, calcula su límite.
b) Sea (b_n) una sucesión monótona creciente tal que $a_n < b_n$ para todo $n \geq 1$. ¿Es (b_n) convergente o divergente? Justifica.

Solución. a) Para n par, tenemos $a_n = 3^n$, y para n impar, tenemos $a_n = -3^n$. En particular, obtenemos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_{2n} = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a_{2n+1} = -\infty.$$

Al tener dos sub-sucesiones de límites distintos, la sucesión (a_n) es no-convergente.

- b) La condición $a_n < b_n$ implica que para todo n par, tenemos $b_n > 3^n$. Sabiendo que b_n es monótona creciente, obtenemos que es divergente a $+\infty$. En efecto, dado $M > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $3^n > M$ para todo $n \geq N$, y ya que b_n es creciente, sigue que $b_n > M$ para todo $n \geq N$.

Ejercicio 4 (2 pto). Sea la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- a) Estudiar la continuidad de f .
b) Estudiar si la función f es diferenciable.
c) Si la función es diferenciable en $(1, 1)$, calcular la ecuación del plano tangente al grafo de la función en dicho punto.
d) Calcular, si existe, la derivada direccional de f en el punto $(1, 1)$ en la dirección del vector unitario

$$\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{10}}(3, 1).$$

Solución. a) La función f es racional con denominador no nulo en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ por lo que es continua en $\mathbb{R}^2 \setminus (0, 0)$. Por otro lado, considerando coordenadas polares $(x, y) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$ se tiene que

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^3(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)}{\rho^2} = 0 = f(0, 0),$$

de donde se deduce la continuidad de f en $(0, 0)$ y, por consiguiente, en todo $\mathbb{R}^2$.

- b) Al igual que en el apartado anterior, f es diferenciable en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ siendo una función racional con denominador no nulo en dicho subconjunto. Veamos la diferenciabilidad en $(0,0)$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{y} = 1.\end{aligned}$$

Como las derivadas parciales en $(0,0)$ existen, calculamos el límite

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)x - \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} - x - y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3 - (x+y)(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \quad (0.1)\end{aligned}$$

Haciendo el límite por la recta $y = x$, se obtiene

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + x^3 - (x+x)(x^2 + x^2)}{(x^2 + x^2)^{3/2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3 - 4x^3}{(2x^2)^{3/2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{2^{3/2}|x|}.$$

Este límite no existe, por lo que tampoco existe el límite (0.1) y la función no es diferenciable en $(0,0)$.

- c) El plano tangente a $G(f)$ en el punto $(1,1)$ tiene ecuación

$$z = f(1,1) + \frac{\partial f}{\partial x}(1,1)(x-1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1,1)(y-1).$$

Calculamos las derivadas parciales de f en el punto $(1,1)$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(1,1) &= \frac{3x^2(x^2 + y^2) - 2x(x^3 + y^3)}{(x^2 + y^2)^2} \Big|_{(x,y)=(1,1)} = \frac{1}{2}, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(1,1) &= \frac{3y^2(x^2 + y^2) - 2y(x^3 + y^3)}{(x^2 + y^2)^2} \Big|_{(x,y)=(1,1)} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Se sigue el plano tangente tiene ecuación

$$2z = x + y.$$

- d) Como f es diferenciable en $(1,1)$ se tiene que

$$f'((1,1); \vec{v}) = \nabla f(1,1) \cdot \vec{v} = (1/2, 1/2) \cdot (3/\sqrt{10}, 1/\sqrt{10}) = 2/\sqrt{10}.$$

Ejercicio 5 (1.5 pts). Sea $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por

$$f(x,y) = (x^2 - 1) \ln(y).$$

- Determina el dominio D de f .
- ¿Alcanza f sus extremos globales sobre D ? En caso positivo, justifica sin calcular dichos extremos.
- ¿Alcanza f sus extremos globales sobre $R = [1, 2] \times [1, \pi]$? En caso positivo, justifica sin calcular dichos extremos.
- Determina los puntos de silla, máximos y mínimos locales de f .

Solución. a) Tenemos $D = \mathbb{R} \times]0, +\infty[$.

- b) No. En efecto, tenemos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, 2) = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, 1/2) = -\infty.$$

- c) Sí. En efecto, la función es continua sobre R que es compacto. Por el teorema de Weierstrass, f alcanza sus extremos sobre R .

d) Calculamos

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x \ln(y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{x^2 - 1}{y} = 0 \end{cases}$$

Las únicas soluciones son $(-1, 1)$ y $(1, 1)$. Calculamos la matriz Hessiana de f en estos puntos. Primero, tenemos

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 2 \ln(y), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{2x}{y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = \frac{-(x^2 - 1)}{y^2}.$$

Por tanto,

$$Hf(\pm 1, 1) = \begin{pmatrix} 0 & \pm 2 \\ \pm 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Su determinante es $-4 < 0$ y, por tanto, los puntos $(\pm 1, 1)$ son puntos de silla.

Ejercicio 6 (1 ptos). Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Para cada afirmación falsa, da un contra-ejemplo. Para cada afirmación verdadera, justifica cuidadosamente.

- Sea f una función diferenciable de dos variables y K un compacto incluido en el dominio de f . Si f tiene un solo punto crítico en el interior de K y que éste es un punto de silla, entonces f alcanza su máximo global en el borde de K .
- Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable de dos variables. Si el plano tangente a la gráfica de f en el punto $(1, 2, f(1, 2))$ es horizontal (i.e. dado por las soluciones $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ de la ecuación $z = a$ por un cierto $a \in \mathbb{R}$), entonces la derivada direccional $D_{\mathbf{v}}f(1, 2)$ es cero para todo vector unitario $\mathbf{v}$.
- Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de dos variables. Si se tiene que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0,$$

entonces f es continua en el punto $(0, 0)$.

Solución. a) Sí. Todo extremo global es, en particular, un extremo local. Al ser la función diferenciable en el interior de K , todo extremo local en el interior de K es punto crítico. El único punto crítico de f en el interior de K es un punto de silla. Y los puntos de silla no son extremos locales. Por tanto, el máximo global de f sobre K , que existe por el teorema de Weierstrass (función continua sobre un compacto), debe estar en el borde de K .

- Sí. Ya que f es diferenciable, la derivada direccional $D_{\mathbf{v}}f(1, 2)$ está dada por

$$D_{\mathbf{v}}f(1, 2) = \mathbf{v} \cdot \nabla f(1, 2),$$

donde $\nabla f(1, 2) = (\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2), \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2))$ es el gradiente de f en el punto $(1, 2)$. La ecuación del plano tangente a la gráfica de f en este punto es

$$z = f(1, 2) + \frac{\partial f}{\partial x}(1, 2)(x - 1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2)(y - 2) = a$$

por un cierto $a \in \mathbb{R}$. Esto implica que $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = 0$. Es decir que el gradiente es $(0, 0)$ y, por tanto, $D_{\mathbf{v}}f(1, 2) = 0$ para todo $\mathbf{v}$.

- No. Sea f definida por $f(x, y) = 0$ para todo $(x, y) \neq (0, 0)$ y por $f(0, 0) = 1$. Se cumple que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0,$$

pero la función no es continua en $(0, 0)$, pues

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) \neq 1 = f(0, 0).$$

Ejercicio 7 (1 ptos). Sea f la función definida por

$$f(x, y) = 3x \sin(y).$$

Sea R el recinto de $\mathbb{R}^2$ delimitado por las curvas de ecuación $y = x^2$, $y = 0$ y $x = 1$.

Calcula el volumen del sólido $S = \{(x, y, z) \in R \times \mathbb{R} \mid 0 \leq z \leq f(x, y)\}$ delimitado por la gráfica de f y el recinto R .



Solución. Tenemos

$$\begin{aligned}\iint_R 3x \sin(y) dx dy &= \int_0^1 \left(\int_0^{x^2} 3x \sin(y) dy \right) dx = - \int_0^1 3x [\cos(y)]_0^{x^2} dx \\ &= - \int_0^1 (3x \cos(x^2) - 3x) dx = - \left[\frac{3}{2} \sin(x^2) - \frac{3}{2} x^2 \right]_0^1 = -\frac{3}{2} \sin(1) + \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

Ejercicio 8 (1 ptos). Una empresa de desarrollo de software desea optimizar el uso de sus recursos humanos asumiendo que el coste de producción está dado por la función

$$C(x, y) = x^2 + 3y^2$$

donde x representa el número de horas-hombre destinadas a tareas de desarrollo y y representa las horas-hombre destinadas a pruebas. Sin embargo, el número total de horas-hombre disponibles está limitado por:

$$x^2 + y^2 = 16.$$

Analice si en los valores máximos y mínimos del coste de producción se puede tener personal trabajando en tareas de desarrollo y pruebas al mismo tiempo.

Solución. Inicialmente estudiaremos los puntos de máximo y/o mínimo para la función

$$C(x, y) = x^2 + 3y^2$$

sujeito a la restricción

$$x^2 + y^2 = 16,$$

usando multiplicadores de Lagrange.

1. Función de Lagrange

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^2 + 3y^2 - \lambda(x^2 + y^2 - 16).$$

2. Ecuaciones de primer orden

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(x, y, \lambda) = 2x - 2\lambda x = 2x(1 - \lambda) = 0,$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(x, y, \lambda) = 6y - 2\lambda y = 2y(3 - \lambda) = 0,$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda}(x, y, \lambda) = -(x^2 + y^2 - 16) = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 16.$$

3. Resolución del sistema

Caso 1: $x = 0$.

$$y^2 = 16 \Rightarrow y = \pm 4, \quad 2y(3 - \lambda) = 0 \Rightarrow \lambda = 3.$$

Caso 2: $\lambda = 1$.

$$2y(3 - \lambda) = 4y = 0 \Rightarrow y = 0, \quad x^2 = 16 \Rightarrow x = \pm 4.$$

4. Evaluación de la función objetivo

$$C(0, \pm 4) = 0^2 + 3 \cdot 4^2 = 48, \quad C(\pm 4, 0) = 4^2 + 3 \cdot 0^2 = 16.$$

5. Valores Máximos y Mínimos

$$\text{Mínimo: } C_{\min} = 16 \text{ en } (\pm 4, 0), \quad \text{Máximo: } C_{\max} = 48 \text{ en } (0, \pm 4).$$

6. Conclusión

Note que de todos los puntos encontrados donde se maximiza y minimiza el sistema, los únicos posibles son el $(4, 0)$ y $(0, 4)$ ya que las variables x y y no pueden tomar valores negativos. Esto indica que tanto para el valor máximo o mínimo de la función coste una de las variables siempre es 0, por lo que **no puede existir personal trabajando en tareas de desarrollo o pruebas al mismo tiempo.**